UNREAL ENGINE - ΜΑΘΗΜΑ 2

Οδηγός Εργαστηρίου - Βήμα προς Βήμα

Spawn & Game Flow • Material Editor • Lighting & Simple Gameplay

Στόχος: να μπορείτε να ολοκληρώσετε τις ασκήσεις μόνοι σας ακολουθώντας τις οδηγίες με τη σειρά.

Τι θα μάθουμε

✓ Αλλαγή σημείου και κατεύθυνσης εκκίνησης του παίκτη.

✓ Αλλαγή material / χρώματος χωρίς να πειράζουμε το αρχικό.

✓ Point Light / Spot Light + Trigger Box για απλό gameplay.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - SPAWN & GAME FLOW

Στόχος: να ορίζεις πού και προς ποια κατεύθυνση ξεκινά ο παίκτης σε κάθε level.

1 Άνοιξε το Level02

• Άνοιξε το project σου και μπες στο Level02.

2 Βρες το PlayerStart

• Στο World Outliner βρες το PlayerStart.
• Κάνε κλικ πάνω του για να επιλεγεί.

3 Άλλαξε το σημείο εκκίνησης

• Στο Details → Transform βρες το Location.
• Μετακίνησε το PlayerStart με Move Tool ή άλλαξε τις τιμές Location.
• Βεβαιώσου ότι είναι λίγο πάνω από το πάτωμα.

4 Άλλαξε την κατεύθυνση

• Στο Details → Transform βρες το Rotation.
• Χρησιμοποίησε Rotate Tool ή άλλαξε τις τιμές Rotation.
• Ο παίκτης πρέπει να κοιτάζει προς τη σωστή διαδρομή.

5 Κάνε Play Test

• Πάτησε Play.
• Έλεγξε spawn και κατεύθυνση.
• Αν όχι: Esc → διόρθωση → ξανά Play.

Μικρό challenge: Στο Level02 άλλαξε το spawn ώστε ο παίκτης να ξεκινά σε νέο σημείο και να κοιτάζει προς τη σωστή κατεύθυνση.
Θυμήσου: Player Start = σημείο εκκίνησης • Location = θέση • Rotation = κατεύθυνση • Default Pawn = χαρακτήρας • GameMode = βασικοί κανόνες.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - MATERIAL EDITOR & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Στόχος: να αλλάζεις το χρώμα μιας πλατφόρμας χωρίς να χαλάς το αρχικό material.

1 Επίλεξε την πλατφόρμα
- Κάνε κλικ στην πλατφόρμα που θέλεις να αλλάξεις.
- Πήγαινε Details → Materials → Element 0.

2 Μην πειράξεις το αρχικό template material
- Αν το material χρησιμοποιείται και αλλού, μην το αλλάξεις απευθείας.
- Δημιούργησε δικό σου Material Instance ή αντίγραφο.

3 Άνοιξε το δικό σου material
- Άνοιξε το Material / Material Instance.
- Βρες το Base Color ή το Color Parameter.

4 Αν υπάρχει Color Parameter
- Άλλαξε το χρώμα από το parameter.
- Πάτησε Save.
- Εφάρμοσε το material στην πλατφόρμα.

5 Αν δουλεύεις με nodes
- Texture Sample RGB → Multiply (A)
- Constant3Vector → Multiply (B)
- Multiply → Base Color
- Στο Constant3Vector διάλεξε το χρώμα που θέλεις.

6 Αποθήκευση και δοκιμή
- Πάτησε Apply / Save.
- Γύρνα στην πίστα.
- Βάλε το νέο material στην πλατφόρμα.
- Πάτησε Play και έλεγξε το αποτέλεσμα.

Προαιρετικά: Για πιο έντονο contrast στην υφή μπορείς να προσθέσεις Power πριν από το Multiply.
Μικρό challenge: Κάνε την τελική πλατφόρμα κόκκινη, φτιάξε δεύτερο χρώμα για άλλη πλατφόρμα και έλεγξε στο Play ότι ο στόχος ξεχωρίζει.

ENOTHTA 3 - LIGHTING & SIMPLE GAMEPLAY

Στόχος: να φτιάξεις ένα φως που ανάβει όταν ο παίκτης μπαίνει σε Trigger Box.

1	Πρόσθεσε φως • Άνοιξε Place Actors. • Βρες Point Light ή Spot Light. • Σύρε το φως μέσα στο level.
2	Ρύθμισε το φως • Επίλεξε το φως. • Στο Details άλλαξε Intensity και Light Color. • Τοποθέτησέ το κοντά σε σκοτεινό σημείο της πίστας.
3	Βάλε Trigger Box • Από Place Actors πρόσθεσε Trigger Box. • Τοποθέτησέ το εκεί όπου θέλεις να ενεργοποιείται το φως. • Επίλεξε το Trigger Box.
4	Άνοιξε το Level Blueprint • Στην πάνω toolbar: Blueprints → Open Level Blueprint. • Πρόσθεσε το event On Actor Begin Overlap για το Trigger Box.
5	Σύνδεσε το φως • Πάρε reference του φωτός. • Πρόσθεσε Set Visibility. • Σύνδεσε On Actor Begin Overlap → Set Visibility. • Στο New Visibility βάλε True.
6	Πριν το Play • Βάλε αρχικά το Visibility του φωτός στο Off / False. • Πάτησε Compile. • Πάτησε Save. • Γύρνα στο level και πάτησε Play.
7	Έλεγχος • Μπες με τον παίκτη στο Trigger Box. • Το φως πρέπει να ανάψει.

Point Light = φωτίζει προς όλες τις κατευθύνσεις. Spot Light = φωτίζει προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Μικρό challenge: Βάλε το φως σε σκοτεινό σημείο, άλλαξε το χρώμα του και δοκίμασε Point Light και Spot Light.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

☐ Player Start & Rotation ☐ διαφορετικό spawn ανά Level ☐ material & χρώμα ☐ Material Instance
☐ Point Light / Spot Light ☐ Intensity / Light Color ☐ Trigger Box ☐ On Actor Begin Overlap ☐ Set Visibility ☐ Compile / Save / Play Test

Αν μπορείς να ολοκληρώσεις όλα τα παραπάνω χωρίς βοήθεια, έχεις ολοκληρώσει επιτυχώς το Μάθημα 2.